CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE C3
LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS : LES SAVONS

Correction de l'exercice 1 : Questions de cours sur les savons

1) Un savon est un mélange de carboxylates de sodium ou de potassium à longue chaîne (10 à 20 atomes de carbone) : $R-COO^- + M^+$ ($M^+ = Na^+$ ou K^+).

2) Le savon **dur** est obtenu avec la soude (NaOH) ; le savon **mou** avec la potasse (KOH).

3) Le relargage consiste à verser le mélange réactionnel dans une solution concentrée de chlorure de sodium : le savon, peu soluble dans l'eau salée, précipite et se sépare du glycérol et de l'excès de soude.

4) Basique (les ions carboxylate sont des bases faibles).

5) Dans l'eau salée, le savon devient insoluble (relargage) ; dans l'eau acide, les ions carboxylate sont transformés en acides gras insolubles : le savon perd son efficacité.

Correction de l'exercice 2 : L'huile d'olive et le savon de Marseille

1) $HO-CH_2-CH(OH)-CH_2-OH$.

2) $CH_3-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-COOH$.

3) $C_3H_5(OOC-C_{17}H_{33})_3$, soit :
$CH_2-OOC-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-CH_3$
$CH-OOC-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-CH_3$
$CH_2-OOC-(CH_2)_7-CH=CH-(CH_2)_7-CH_3$

4) 4-1) $C_3H_5(OOC-C_{17}H_{33})_3 + 3\,(Na^+ + OH^-) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{17}H_{33}COO^- + Na^+)$: glycérol et oléate de sodium (savon).
4-2) $M(\text{oléine}) = C_{57}H_{104}O_6 = 684 + 104 + 96 = 884$ g/mol ; $M(\text{savon}) = C_{18}H_{33}O_2Na = 216 + 33 + 32 + 23 = 304$ g/mol.
$n(\text{oléine}) = \dfrac{10^5}{884} \approx 113{,}1$ mol ; $m(\text{savon}) = 3 \times 113{,}1 \times 304 \approx 1{,}03 \times 10^5$ g ≈ 103 kg.

Correction de l'exercice 3 : Isomères de formule $C_4H_8O_2$

1) Aux acides carboxyliques et aux esters ($C_nH_{2n}O_2$).

2) $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$: acide butanoïque ; $CH_3-CH(CH_3)-COOH$: acide 2-méthylpropanoïque.

3) $H-COO-CH_2-CH_2-CH_3$: méthanoate de propyle ; $H-COO-CH(CH_3)_2$: méthanoate d'isopropyle (1-méthyléthyle) ; $CH_3-COO-CH_2-CH_3$: éthanoate d'éthyle ; $CH_3-CH_2-COO-CH_3$: propanoate de méthyle.

4) L'**éthanoate d'éthyle**.

Correction de l'exercice 4 : Préparation d'un savon au laboratoire

1) Ballon chauffé par un chauffe-ballon, surmonté d'un réfrigérant à eau vertical. Le réfrigérant condense les vapeurs qui retombent dans le ballon : on évite les pertes de matière.

2) L'éthanol est un solvant commun à l'huile et à la soude : il favorise leur contact et accélère la réaction.

3) La saponification est lente : le chauffage l'accélère.

4) Le **relargage** : le savon, peu soluble dans l'eau salée, précipite et se sépare.

5) Pour éliminer l'excès de soude, corrosive pour la peau. Porter des gants et des lunettes de protection.

Correction de l'exercice 5 : L'arôme de banane

1) À la famille des **esters**.

2) A : **butan-1-ol** ; B : **acide éthanoïque**.

3) $CH_3COOH + CH_3CH_2CH_2CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_2CH_2CH_3 + H_2O$: **estérification**, réaction lente, limitée et athermique.

4) Ester formé : $0{,}67 \times 0{,}1 = 0{,}067$ mol ; eau : 0,067 mol ; acide restant : 0,033 mol ; alcool restant : 0,033 mol.
Masses molaires : ester $C_6H_{12}O_2$: 116 g/mol ; eau : 18 g/mol ; acide $C_2H_4O_2$: 60 g/mol ; alcool $C_4H_{10}O$: 74 g/mol.
$m(\text{ester}) = 0{,}067 \times 116 \approx 7{,}77$ g ; $m(\text{eau}) = 0{,}067 \times 18 \approx 1{,}21$ g ; $m(\text{acide}) = 0{,}033 \times 60 = 1{,}98$ g ; $m(\text{alcool}) = 0{,}033 \times 74 \approx 2{,}44$ g.

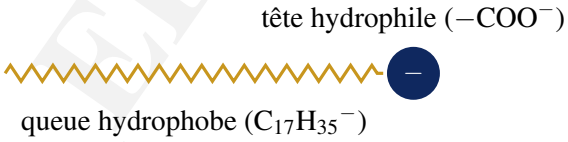
Correction de l'exercice 6 : Saponification de la stéarine

1) $C_3H_5(OOC{-}C_{17}H_{35})_3 + 3\,(Na^+ + OH^-) \longrightarrow C_3H_5(OH)_3 + 3\,(C_{17}H_{35}COO^- + Na^+)$.

2) $n = \dfrac{1\,000}{890} \approx 1{,}124$ mol ; $n(\text{NaOH}) = 3 \times 1{,}124 = 3{,}371$ mol ; $m = 3{,}371 \times 40 \approx 135$ g.

3) $m = 0{,}85 \times 3{,}371 \times 306 \approx 877$ g.

4) Ion stéarate : longue chaîne carbonée $C_{17}H_{35}{}^-$ (queue hydrophobe, lipophile) liée au groupe $-COO^-$ (tête hydrophile).



LN_EDUCATION